



## 顺序接收管道协议（回退n）

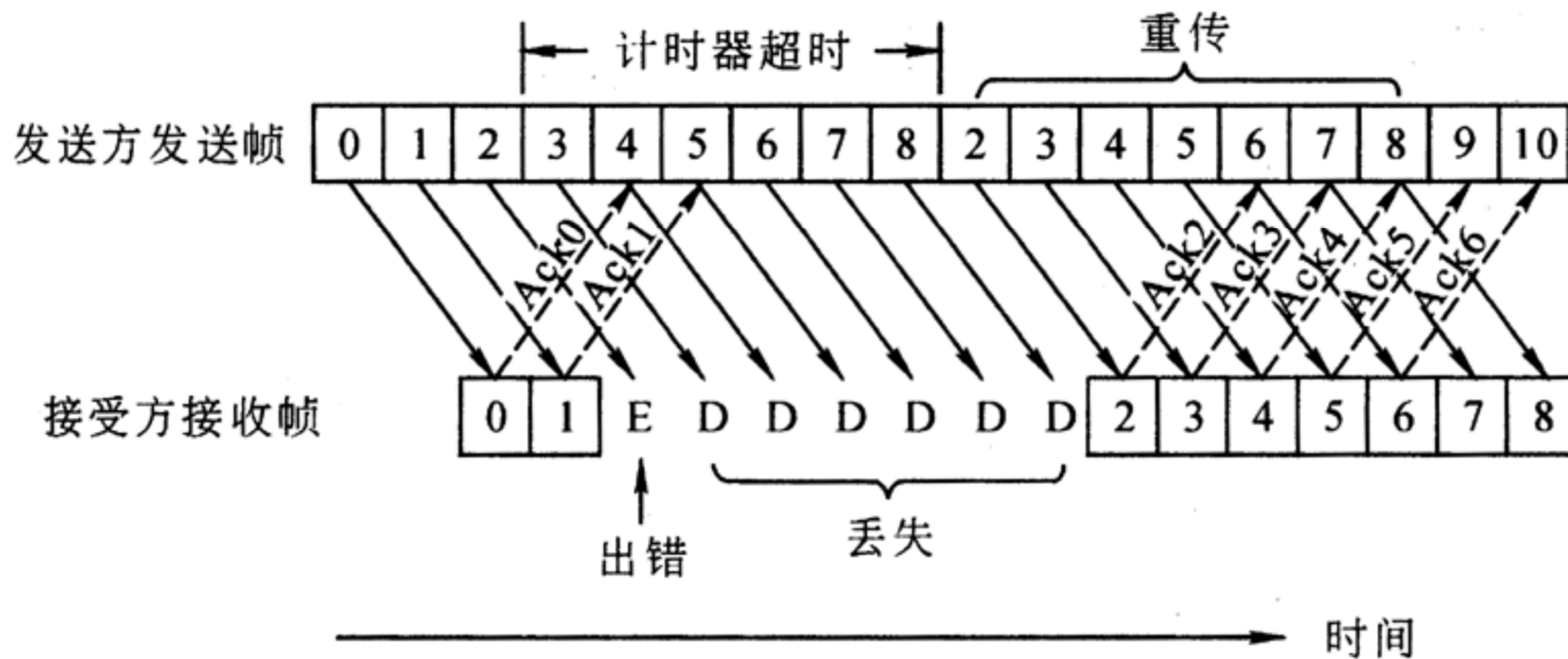
接收窗口尺寸为1的滑动窗口协议，也称回退n协议。

设发送窗口尺寸 $W_T=n$ ，接收窗口尺寸 $W_R=1$ 。

- 发送方可连续发送n帧而无需对方应答，但需要将已发出但尚未收到确认的帧保存在发送窗口中，以备由于出错或丢失而重发。
- 接收方将正确的且帧序号落入当前接收窗口的帧存入接收窗口，同时按序将接收窗口的帧送交给主机（网络层）。出错或帧序号未落入当前窗口的帧全部予以丢弃。
- 当某帧丢失或出错时，则其后到达的帧均丢弃，并返回否认信息，请求对方从出错帧开始重发。
- 发送方设置一个超时计时器，当连续发送n帧后，立即启动超时计时器。当超时计时器满且未收到应答，则重发这n帧。



# 回退n





# 选择重传协议

- 顺序接收管道协议

- 优点：仅需一个接收缓冲区
- 缺点：当信道误码率较高时，会产生大量重发帧

- 选择重传协议

- 若某一帧出错，后面正确到达的帧虽然不能立即送网络层，但接收方可将其保存在接收窗口，仅要求发送方重传那个发错帧。



## 滑动窗口协议小结

- 停-等协议、顺序接收管道协议、选择重传协议都可以看成是滑动窗口协议，其差别仅在窗口的尺寸不同。如下表所示

| 协议   | 发送窗口 | 接收窗口 |
|------|------|------|
| 停-等  | 1    | 1    |
| 回退n  | >1   | 1    |
| 选择重传 | >1   | >1   |



# 窗口尺寸受到的限制

- 帧序号的位数为 $m$ ，则

$$W_T \geq W_R$$

$$W_T + W_R \leq 2^m$$

分析：

- 若 $W_R > W_T$ 会有  $W_R - W_T$ 个窗口永远用不上。
- $W_T + W_R \leq 2^m$ 保证了上一轮帧序号和下一轮序号在 $W_T + W_R$ 范围内不会出现重复，否则接收端无法判断落入窗口的帧是上轮重发的还是新的帧。



## 4.4 数据链路层协议举例

### 4.4.1 HDLC协议

**HDLC(High Level Data Control)**协议是一种面向比特的链路层协议。

- 所谓“面向比特”是指以二进制位作为数据帧的基本数据单位。
- **HDLC 是 ISO 在 IBM 的 SDLC(Synchronous Data Link Control)**的基础上制定的。
- 该协议已成为链路层协议的典型代表。



# HDLC帧格式

|     | 标志 | 地址 | 控制 | 数据 | 帧检<br>验 | 标志 |
|-----|----|----|----|----|---------|----|
| 字节数 | 1  | 1  | 1  | 任意 | 2       | 1  |

- 标志

- 固定为**01111110**，标志着一个帧的开始和结束。
- 具有帧之间的同步作用。



## 插“0”技术

为了避免其它字段中出现“01111110”，产生误解，**HDLC**采用插“0”技术

发送方：除标志位外，连续发现5个“1”后自动插“0”。

接收方：连续发现5个“1”后

{ 其后为“0”，则自动去掉该“0”。  
其后为“1”，则检查下一位 { 为“0”则为标志位  
为“1”则出错





# “0”的插入与删除

数据中某一段比特组合恰好出现标志字段

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0

会被误认为是标志 字段

发送端在 5 个连 1 之后填入 0 比特再发送出去

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

↑  
填入 0 比特

在接收端将 5 个连 1 之后的 0 比特删除，恢复原样

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

↓  
在此位置删除填入的 0 比特



- 控制：该字段表示帧类型，帧编号及其他控制信息。





# 控制字段的格式

| 1 | 2    | 3 | 4 | 5   | 6    | 7 | 8 |
|---|------|---|---|-----|------|---|---|
| 0 | N(S) |   |   | P/F | N(R) |   |   |

信息帧 “0”打头

|   |   |   |     |      |
|---|---|---|-----|------|
| 1 | 0 | S | P/F | N(R) |
|---|---|---|-----|------|

监督帧 “10”打头

|   |   |   |     |   |
|---|---|---|-----|---|
| 1 | 1 | M | P/F | M |
|---|---|---|-----|---|

无编号帧 “11”打头

**N(S)**:表示信息帧的帧序号**0-7**，以便标识信息帧的发送顺序。

**N(R)**:接收端期望接收的下一帧的序号。

**P/F**: 轮询/结束位，用于多点轮询访问方式。当一帧由发出命令的主站发出时，该位起探寻的作用。该位为**1**时，即要求被选择的从站给出响应。从站的响应可以是多个帧，最后一个帧中该位应为**1**，表示“结束”。



| 1 | 2    | 3 | 4 | 5   | 6    | 7 | 8 |
|---|------|---|---|-----|------|---|---|
| 0 | N(S) |   |   | P/F | N(R) |   |   |

信息帧 “0”打头

|   |   |   |     |      |
|---|---|---|-----|------|
| 1 | 0 | S | P/F | N(R) |
|---|---|---|-----|------|

监督帧 “10”打头

|   |   |   |     |   |
|---|---|---|-----|---|
| 1 | 1 | M | P/F | M |
|---|---|---|-----|---|

无编号帧 “11”打头

**S** { **00**:确认以前各帧, 准备接受后继帧。  
**10**:确认以前各帧, 但暂停接收后继帧, 用来进行流量控制。  
**01**:否认**N(R)** 起的各帧, 请求重发从**N(R)**开始的各帧。  
**11**:仅否认 **N(R)**帧, 请求重发**N(R)**那一帧。

**M**: 共**5**位, 表示 $2^5=32$ 种控制功能, 如要求各种计数器复位。



|     | 标志 | 地址 | 控制 | 数据 | 帧检<br>验 | 标志 |
|-----|----|----|----|----|---------|----|
| 字节数 | 1  | 1  | 1  | 任意 | 2       | 1  |

**数据：**要传输的数据，可以是任意二进制位的组合，即高层的报文分组。

**帧校验：**16位CRC码， $G(X)=CRC-CCITT= x^{16}+x^{12}+x^5+1$



# HDLC工作原理

分三个阶段:

- 建立数据链路连接
- 传输数据帧
  - 当数据链路建立完毕，发送/接收方按照某种流量控制策略发送和接收数据帧，并允许捎带应答。
- 拆除链路连线
  - 全部数据发送完毕，发送方发出**DISC**（拆除连接）无编号帧，接收方返回**UA**作为响应，此时释放链路层实体占用的资源。



## 4.4.2 PPP协议

### PPP: Point to Point Protocol

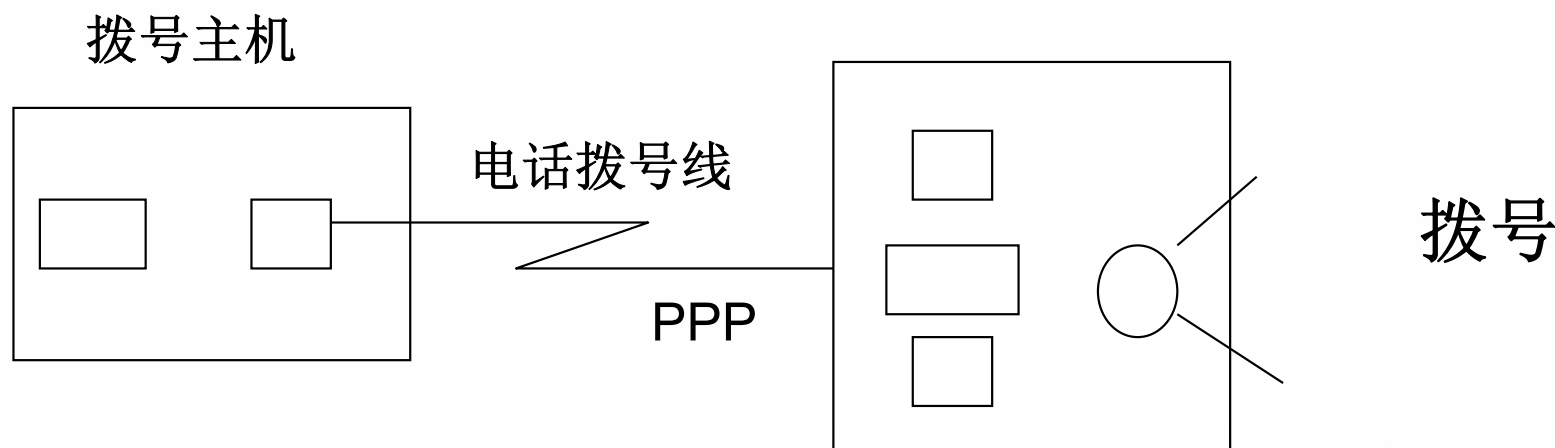
PPP协议是Internet上主流的链路层协议

### PPP应用场合

**主要用于拨号接入Internet的场合。**

PPP协议的对等段是**客户和ISP**，它们通过Modem和电话网络连接。

- 能够传输数据帧：封装帧、建立数据链路
- 能够协商使用的网络层协议





# PPP

- PPP是使用串行线路通信的面向字节协议
- PPP没有纠错功能，不进行流量控制，不需要帧序号，不支持多点链路，使用全双工方式传输数据。





# PPP协议组成

PPP协议规定了以下3部分内容，即：

- (1) 帧格式及成帧方法 (**HDLC封装**)
- (2) 用于建立、配置和测试PPP链路的LCP (Link Control Protocol, **链路控制协议**)
- (3) 用于建立和配置网络层协议的NCP (Network Control Protocol, **网络控制协议**)。对于IP网络而言，使用IPCP (IP Control Protocol, IP控制协议)
- 此外，当客户拨入ISP时，ISP需要**验证客户的身份**，此时可使用2个认证协议，即**PAP** (Password Authentication Protocol, 口令认证协议) 和**CHAP** (Challenge Handshake Authentication Protocol)。



# PPP协议组成

## (1) 一种成帧方法(HDLC)

- 定义了将IP数据报封装到串行链路的方法，明确地定界一个帧的**结束**和下一个帧的**开始**，其帧格式允许进行错误检测。
- PPP既支持异步链路（无奇偶检验的8位数据），也支持面向位串的同步链路。
- IP数据报是PPP中信息部分，其长度受最大传送单元MTU的限制。MTU的默认值是1500字节。



# PPP协议组成

## (2) 一个链路控制协议 (LCP)

- 链路控制协议 (Link Control Protocol, LCP) 负责线路建立、配置、测试和选项协商，并在它们不再被需要时，稳妥地把它们释放。

## (3) 一套网络控制协议 (NCP)

- 网络控制协议 (Network Control Protocol, NCP) 可支持不同的网络层协议，如IP、Appletalk等，对于所支持的每一个网络层协议都有一个不同的网络控制协议，用来建立和配置不同的网络层协议。提供了协商网络层选项的方式。



# PPP协议流程

- 在建立PPP链路前，发起方必须通过电话网络呼叫回应方；呼叫成功后双方建立了一条物理连接
- 利用LCP创建PPP链路
- 用PAP或CHAP验证客户身份
- 用IPCP配置IP层参数（主要是配置IP地址）
- 通信完成后，双方利用LCP断开PPP链路
- 之后，断开物理连接。



# PPP协议流程

上述流程中各个报文的含义如下：

- (1) 发起方发送LCP配置请求报文，其中包括各项配置参数，比如使用的认证协议、最大接收单元和压缩协议等
- (2) 回应方若同意各项配置参数，则返回确认报文
- (3) 发起方提供账号和口令，以便验证自己的身份
- (4) 回应方验证发起方的身份成功后，向其返回确认报文
- (5) 发起方发出IPCP配置请求
- (6) 回应方返回确认，其中包含了分配给发起方的IP地址
- (7) 发起方发送LCP终止链路请求
- (8) 回应方返回确认，链路终止



# PPP的帧格式

字节数: 1            1            1            2            0-1500            2—4            1

|                |                |                |    |    |     |                |
|----------------|----------------|----------------|----|----|-----|----------------|
| 标志<br>01111110 | 地址<br>11111111 | 控制<br>00000011 | 协议 | 数据 | CRC | 标志<br>01111110 |
|----------------|----------------|----------------|----|----|-----|----------------|

- 标志: **01111110**, 标志一帧的开始和结束。
- 地址: 总是固定为**11111111**.
- 控制: 缺省**00000011**.
- 协议: **PPP**的高层协议, 如 **IP**等。
- 数据: 静载荷数据, 如 **IP**分组
- **CRC**: **CRC**校验序码, 同**HDLC**.

在缺省的情况下, **PPP**没有采用序号和确认来进行可靠的传输。**主要用于信道质量较好的场合**, 在信道质量较差的情况下, 也可使用序号和确认机制进行差错控制。



## 4.5 数据链路层设备

- 网桥（**bridge**）是一种数据链路层互联的设备。
- 网桥是一种对帧进行转发的技术，根据**MAC**分区块，可隔离碰撞。网桥将网络的多个网段在数据链路层连接起来。
- 网桥也叫桥接器，是连接两个局域网的一种存储/转发设备，它能将一个大的**LAN**分割为多个网段，或将两个以上的**LAN**互联为一个逻辑**LAN**，使**LAN**上的所有用户都可访问服务器。





# 网桥

- 在网络互联中它起到**数据接收、地址过滤与数据转发**的作用，用来实现**多个网络系统之间的数据交换**。
- 网桥可**根据帧的终点地址处于哪一网段来进行转发和滤除**。
  - 使用网桥连接两段**LAN**时，网桥对来自网段**1**的**MAC**帧首先要检查其终点地址。如果该帧是发往网段**1**上某一站的，网桥则不将帧转发到网段**2**，而将其滤除；如果该帧是发往网段**2**上某一站的，网桥则将它转发到网段**2**。





# 网桥的基本特征

网桥具有以下基本特征：

- (1) 网桥在数据链路层上实现局域网互联。
- (2) 网桥以接收、存储、地址过滤与转发的方式实现互联网络之间的通信。
- (3) 网桥可以分隔两个网络之间的广播通信量，有利于改善互连网络的性能与安全性。



# 本章小结

## ● 内容

- 主要介绍数据链路层协议以及相关技术，如数据链路层的功能、差错控制、流量控制、滑动窗口协议，以及经典的数据链路层协议**HDLC**和**PPP**的工作原理、数据帧格式及各字段的含义等。

## ● 重点

- 差错控制和滑动窗口协议

## ● 难点

- 滑动窗口协议